

2017 年 Leroy P. Steele 奖

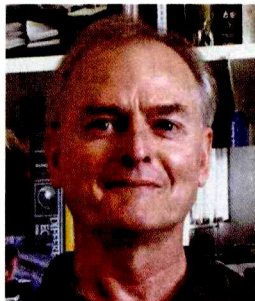
American mathematical Society



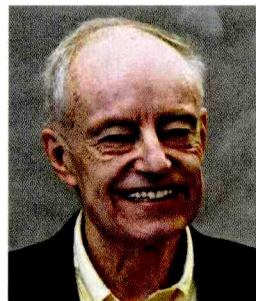
Dusa McDuff



Dietmar Salamon



Leon Simon



James Arthur

2017 年 1 月, 在美国乔治亚州亚特兰大市召开的美国数学会 (AMS) 第 123 次年会上颁发了 2017 年 Leroy P. Steele 奖. Steele 数学阐述奖 (Mathematical Exposition) 颁予 Dusa McDuff 和 Dietmar Salamon, 重大研究贡献奖 (Seminal Contribution to Research) 颁予 Leon Simon, 终身成就奖 (Lifetime Achievement) 颁予 James Arthur.

Steele 数学阐述奖颁奖词

Steele 数学阐述奖授予 Dusa McDuff 和 Dietmar Salamon, 以表彰他们的著作《 J -全纯曲线和辛拓扑学 (J -Holomorphic Curves and Symplectic Topology)》(美国数学会学术出版社, 52, 2004).

Gromov (格罗莫夫) 1985 年的论文把 J -全纯曲线引入辛拓扑学, 从而把这个领域与代数几何和弦理论交织在一起. 由于这篇论文, 辛拓扑学领域迅速发展. 围绕着 J -全纯曲线的技术已经成为在解决辛拓扑学中许多古典和关键问题以及发现新结构方面的基本要素. 在该论文发表 30 多年后, 它在辛拓扑学这个迅速发展的领域中的影响之强仍犹如当初, 并且该领域中许多最激动人心的研究 (例如, 镜对称) 都以这种或那种方式涉及 J -全纯映射的概念.

《 J -全纯曲线和辛拓扑学》这本书是 Gromov J -全纯曲线理论的综合介绍, 它从一开始就详细解释了基本的概念和结果, 及其在辛拓扑学中许多壮观的应用. 作为在这个发展中主要贡献者中的二人, McDuff 和 Salamon 花了差不多 10 年将这个主题的基础整合成 700 页巨著. 它曾经是该领域中最标准和无可争议的参考书, 并作为研究生和其他人进入该领域的主要教科书. 在 J -全纯曲线和辛拓扑学语境中使用缩写 M-S 现在变成常态, 不会造成混淆.

本书的前 16 页是辛拓扑学, J -全纯曲线理论及其在辛拓扑学, 代数几何学和镜对称中应用的概述. 这个概述向那些该领域之外只是好奇的人提供信息, 并作为本书的指

译自: Notices of the AMS, Vol. 64 (2017), No. 4, p. 311–315, 2017 Leroy P. Steele Prizes, figure number 4. ©American Mathematical Society 2017. All rights reserved. Reprinted with permission. 美国数学会授予译文出版许可.

南. 每章开始有非常翔实的介绍. 章节的安排使得主要的命题尽早地被陈述, 而它们的证明延迟些.

在某些方面, McDuff 和 Salamon 关于 J -全纯曲线的书是 Lazarsfeld 的《代数几何学中的正性 (Positivity in Algebraic Geometry)》以及 Griffiths (格里菲斯) 和 Harris (哈里斯) 的《代数几何学原理 (Principles of Algebraic Geometry)》在辛几何学中的类似物. 这本书, 连同 McDuff 和 Salamon 的《辛拓扑学引论 (Introduction to Symplectic Topology)》和他们的许多其他贡献, 对初级和高级辛几何学家一直是很大的帮助.

Dusa McDuff 生平简历

Dusa McDuff 于 1945 年在伦敦出生, 在爱丁堡长大, 1971 年在 George Reid 的指导下获得剑桥大学博士学位. 她于 1969—1970 年有 6 个月在莫斯科作为 I. M. Gelfand (盖尔范德) 的学生, Gelfand 对她的数学有深刻的影响. 在研究拓扑学和叶状结构理论课题 (经常与 Graeme Segal 合作) 之后, 就在 Gromov 发表了他的开创性论文时她转到辛几何学领域, 并从那以后一直在这个领域. 在约克 (York), 华威 (Warwick), 石溪 (Stone Brook) 等大学任职后, 她现在是哥伦比亚大学巴纳德 (Barnard) 学院的 Helen Lyttle Kimmel'42 数学教授. 她获得 Ruth Lyttle Satter 奖¹⁾ (1991), 在国际数学家大会 (1998) 做了大会报告, 并是 AWM Noether (诺特) 讲座²⁾ 报告人 (1998) 和 AMS 研讨会讲座报告人 (2014). 她是伦敦皇家学会会员 (1994 年), 美国科学院院士 (1999) 和美国哲学学会会员 (2013), 并拥有约克, 爱丁堡, 圣安德鲁斯, 斯特拉斯堡等大学和巴黎第六大学的荣誉学位.

Dietmar Salamon 生平简历

Dietmar Salamon 于 1953 年出生于不来梅, 并于 1982 年在不来梅大学 Diederich Hinrichsen 的指导下获得博士学位. 在麦迪逊威斯康星大学和苏黎世联邦理工学院的博士后职位之后, 1986 年他到华威大学任讲师, 他于 1994 年在那里成为教授. 1998 年他到苏黎世联邦理工学院担任教授. 他的研究领域是辛拓扑学和相关的领域.

在 1992 年巴黎的欧洲数学家大会 (ECM), 1994 年苏黎世的国际数学家大会 (ICM), 和 2000 年巴塞罗那的 ECM 上, 他都是受邀演讲人. 在哥廷根的 Andrejewski 讲座 (1998 年), 柏林洪堡大学 (2005 年) 和第 10 届里斯本几何讲座 (2009), 他都做了报告. 他是欧洲研究院院士, 也是美国数学会会士 (fellow).

1) 美国数学会的一个奖项, 表彰过去 6 年中由妇女在数学研究上做出的杰出贡献, 每两年颁奖一次, 奖金 5000 美元. Ruth Lyttle Satter, 1923—1989, 美国植物学家. 她年轻时 (1944) 在哥伦比亚大学巴纳德学院获数学和物理学学士学位, 直到中年时 (1968) 才在 Connecticut 大学获得植物学博士学位. 该奖由 Ruth Lyttle Satter 的妹妹、数学家 Joan Sylvia Lyttle Birman (1927—, 专长辫理论和纽结理论) 捐助于 1990 年建立, 以纪念其姐姐 Ruth Lyttle Satter 鼓励妇女进行科学研究的承诺.——译注

2) AWM, Association of Women in Mathematics (妇女数学协会) 的缩写, 是一个专业性学会, 其宗旨是鼓励女性学习数学, 积极参与数学科学中的工作, 并在数学科学中促进平等机会和平等对待女性. 该协会于 1971 年创立, 目前约有 5200 名成员和超过 250 个机构 (大学, 学院, 研究所, 数学会等) 成员, 其大部分经费由联邦政府提供. Noether, 全名为 Emmy Noether, 20 世纪初的一位才华横溢的德国女数学家, 研究领域为抽象代数和理论物理. 她被诸多大数学家、物理学家 (H. Weyl, N. Wiener, A. Einstein 等) 称为“数学史上最重要的女人”. AWM Noether 讲座是一种奖励和演讲系列, 表彰“对数学科学做出基础和持久贡献的”女性.——译注

他是几本书的作者, 包括与 Dusa McDuff 合著的专著《辛拓扑学引论》和《 J -全纯曲线和辛拓扑学》, 以及有 70 多篇研究论文. 他已经指导了 20 名博士生.

Dusa McDuff 和 Dietmar Salamon 的答谢词

我们的书《 J -全纯曲线和辛拓扑学》获得 Leroy P. Steele 数学阐述奖是极大的荣幸.

我们的合作始于 1990 年在华威大学的一个会议上. 在前一年我们两人都做了辛拓扑学讲座课程, 并决定对那个新兴的科目合作写一本专著, 而没想到在做此事的接下来 1/4 个世纪的过程中会做出多少努力. 1993 年 12 月在特拉维夫 (Tel Aviv) 祝贺 Misha Gromov 50 寿辰的会议上, 我们作出抉择: J -全纯曲线理论以及大量的介绍材料, 对于一卷集的书而言太多了.

所以一本书变成了两本, 关于 J -全纯曲线的那本很快就面世了. 它最初是作为一个相当简单的介绍, 连同黏合定理的一个证明, 不到一年就出版了, 甚至在美国数学会题为“ J -全纯曲线和量子上同调”的大学讲座系列中的报告“辛拓扑学引论”之前. 大约 10 年后, 我们决定纠正错误并包含更多细节和应用, 这样做了之后, 原稿的篇幅增至原来的 3 倍, 几乎达到 700 页, 以书名《 J -全纯曲线和辛拓扑学》于 2004 年在美国数学会研讨会出版物系列发表. 更新和修正后的第 2 版于 2012 年出版.

我们对两份手稿的工作需要一定的妥协, 以及大量的争论, 因为通常我们以很不同的观点接近同一个主题, 可能会描述为更几何一些 (Dusa) 与更分析一些 (Dietmar). 然而, 我们两人都发现这个过程很刺激, 到最后这导致了比我们两人用各自自己的方式所能得到的好得多的结果.

我们彼此从对方以及从这个领域中许多其他的研究人员处学到了很多, 对于这些人我们希望表达我们深切的谢意. 我们非常高兴我们的书帮助了许多人学习这个美丽的学科, 也非常荣幸, 我们的努力已经得到了该奖项的认可.

Steele 重大研究贡献奖颁奖词

Steele 重大研究贡献奖授予 Leon Simon, 以表彰他对几何分析的基本贡献, 特别表彰他在 1983 年发表在《数学年刊 (Annals of Mathematics)》上的论文“对于一类非线性发展方程的渐近式, 以及对几何问题的应用 (Asymptotics for a class of nonlinear evolution equations, with applications to geometric problems)”.

在这篇开创性的论文中, Simon 解决了极小簇在一个奇点附近的形态这样一个基本问题. 这是一个带根本重要性的问题, 因为极小簇 (以及许多非线性问题的解) 中的奇点一般不可避免. 一旦知道有奇点出现, 自然会想知道它们是什么样的. 第一个答案, 已经知道是 Federer (费德雷尔) 和 Fleming (弗莱明) 在 1959 年所做出的, 即它们有点像锥. 不幸的是, 简单的证明留下了一个问题, 即在显微镜下看起来一个极小簇会像一个爆破, 但在更高的放大倍率下, 它可能 (就目前人们所知) 类似于一个完全不同的爆破这样一种可能性. 这是否曾经发生是关于奇点最根本的问题之一.

Simon 把这彻底改为作为梯度流解的一个长期性态的问题. 然后他用这个表述证明

在一个奇点处切锥的唯一性，在该奇点处有一个以顶点为孤立奇点的切锥。在同一篇论文里，Simon 也得到了对另一个变分问题类似的唯一性结果。几年前，在一篇具有里程碑意义的论文中，Allard 和 Almgren 用完全不同的方法在截面上加上额外的可积性假设下证明了唯一性。

在 20 世纪 60 年代，Lojasiewicz 证明了，对于 Euclid (欧几里得) 空间上的一个解析函数，其梯度流的任何极限点实际上是一个极限。Simon 以一种漂亮的方式实现了把分析学和几何学中的许多根本问题彻底改为无限维 Lojasiewicz 定理，并通过巧妙的分析论证从有限维 Lojasiewicz 定理中推导出来。

Simon 开创性论文的意义延伸远远超出了这些结果。事实上，基于实代数几何学中的 Lojasiewicz 不等式，作为在论文中开发出来的一个惊人的原创和一般方法的应用，Simon 获得了这些结果，它们如今被称为 Lojasiewicz-Simon 不等式。Simon 开发出来实现这个方法的基本解析成分已经被证明是具有深远影响的非常强大的工具。在唯一性和从微分几何学到流体动力学和超导性等范围极其广泛的领域中相关的问题上，它已经被应用或适应了。

继而 Simon 自己用了这个不等式与许多进一步的新想法，来证明一个极小簇奇点集的正则性。

Leon Simon 的论文对分析学，几何学和应用数学有非凡的影响。已有直接应用 Lojasiewicz-Simon 不等式或基于该论文中所包含的洞察力的数以百计的论文已经出现。Simon 的想法在将来的工作中毫无疑问将继续得到应用和进一步的发展。

Leon Simon 生平简历

Leon Simon 是斯坦福 (Stanford) 大学的数学荣休教授。他于 1945 年 7 月 6 日出生在南澳大利亚的阿德雷得 (Adelaide)，1967 年他在阿德雷得大学获得学士学位，并在同一所大学中于 1971 年在 James Michael 指导下获得博士学位。在位于阿德雷得的福林德斯 (Flinders) 大学短暂的讲师职位之后，1973—1976 年期间他在斯坦福大学担任博士后助理教授。在美国明尼阿波利斯 (Minneapolis) 明尼苏达大学，墨尔本 (Melbourne) 大学和堪培拉 (Canberra) 澳大利亚国立大学担任教授之后他于 1986 年回到斯坦福大学任数学教授。1998—2001 年他在斯坦福大学担任数学系主任。

Simon 的主要研究兴趣是几何测度论和偏微分方程，特别是极小表面理论和几何变分学 (geometric calculus of variation) 中的相关问题。

1983 年 Leon Simon 当选为澳大利亚科学院院士，1994 年为美国艺术与科学院院士和 2003 年为伦敦皇家学会会员。他被授予的奖项如下：斯隆 (Sloan) 讲学金 (1975)，澳大利亚数学学会奖章 (1983)，美国数学会 Bôcher 奖 (1994)，以及洪堡奖 (2005)。他于 1983 年在国际数学家大会上做了一个邀请报告，他是美国数学会会士。在他的职业生涯中，他已经指导了 18 名研究生的博士论文。

Leon Simon 的答谢词

我很荣幸被选获得这个奖项。所引用的工作是我在堪培拉澳大利亚国立大学时间段

里完成的,我要极大地感谢一些人,包括 Robert Bartnik, John Hutchinson, Peter Price 和 Neil Trudinger,他们在那段时间内负责舒适而非常活跃的研究环境.我当然也感谢在那段时间之前给了我灵感和支持的人,包括 James Michael (1920—2001),他是一个鼓舞人心的本科教师和我的博士学位的导师,以及 David Gilberg (1918—2001), Rick Schoen 和 S.-T. Yau (丘成桐)——我在斯坦福大学博士后期间.我也非常感谢 Robert Hardt, 1977—1979 年在明尼苏达大学和墨尔本大学我们合作期间,他使我熟悉了集合测度论中许多更精细的要点.

Steele 终身成就奖颁奖词

2017 年 Steele 终身成就奖授予 James Arthur, 以表彰他对数论和调和分析的基本贡献,特别是表彰他对 Arthur-Selberg (塞尔伯格) 迹公式的证明.

将 L 函数引入自守形式理论始于 Mordell (莫德爾) 对 Ramanujan (拉马努金) 一个猜想的证明,以及 Hecke (赫克) 对 Mordell 一些想法的利用, Hecke 曾经有过把 Euler (欧拉) 乘积用于 Dedekind (戴德金) ζ 函数和相关的 L 函数的经验.之后 Selberg 引进了半直线上二阶微分方程谱理论中的一些方法,还有 Frobenius (弗罗贝尼乌斯) 互易定理 (reciprocity theorem) 的一种形式,这种形式因为有限群的表示理论而为人熟知.在 Lie (李) 群的离散子群的内容中它被称为 Selberg 迹公式.对于具有紧商的群而言, Selberg 迹公式并不比 Frobenius 定理更难.对于那些群,如果它们具有有限体积但不是紧的商,不仅其叙述,而且它的证明在利用谱理论时都需要巧妙才思和很多技能.

20 世纪 70 年代 Arthur 在一系列 3 篇论文中建立了一般群的第一个迹公式. 1956 年由 Selberg 对 $SL(2)$ 的具体情况建立迹公式开始,为了证明一般约化群的迹公式, Arthur 构建了整个数学框架,并在非交换调和和分析中引进了许多重要的工具.最后结果现在被称为 Arthur-Selberg 迹公式.其证明本身需要 16 篇长而困难的论文,这是 Arthur 在 1974—1988 年间发表的.它被认为是数学中的一个重大成就.

如 20 世纪 60 年代末 Langlands (朗兰兹) 所提出的,迹公式在证明 Langlands 函子性原理时是一个强大的工具,特别是在所谓的内窥 (endoscopic) 情形.为此,首先需要稳定 Arthur-Selberg 迹公式.在 1997—2003 年间, Arthur 发表了 8 篇关于稳定过程的论文.利用稳定的迹公式和 2008 年由 Ngô Bảo Châu (吴宝珠) 证明的基本引理,对于典型群 (辛, 正交, 和酉) 的标准表示, Arthur 最近已经能够建立 Langlands 函子性.

因此,对于那些典型群自守离散谱的重数,他已经获得了明确的公式. Arthur-Selberg 迹公式在 Lafforgue (拉福格) 对函数域的 Langlands 对应的证明中是一个核心的工具.

Arthur 对数学的贡献是基本的.他的工作已经,正在,并将有一个对几个数学分支的巨大影响.他对数学界的服务也令人印象非常深刻. Arthur 在规范几个重要的国家和国际委员会和组织的工作中发挥了重要作用.所有这一切在他担任美国数学会理事长时都达到了顶峰.

1992 年, Arthur 被选为皇家学会会员. 2003 年他当选为美国艺术与科学院外国名誉院士, 2014 年当选为美国国家科学院外籍院士. 2015 年, 他获得了 Wolf (沃尔夫) 数学奖.

James Arthur 生平简历

James Arthur 是多伦多大学的一名大学 (学校) 教授, 并是数学系的 Ted Mossman 讲座教授. 他于 1944 年出生在加拿大安大略 (Ontario) 省 Hamilton. 1966 年他获得多伦多大学理学学士学位, 1967 年获得多伦多大学硕士学位, 并于 1970 年获得耶鲁大学博士学位. 然后在普林斯顿大学, 耶鲁大学, 和杜克大学担任职务, 直到 1979 年返回多伦多大学.

Arthur 是加拿大皇家学会会员, 伦敦皇家学会会员, 美国艺术与科学院外籍名誉院士, 和美国国家科学院外籍院士¹⁾. 他获得的各种荣誉和奖励包括加拿大渥太华 (Ottawa) 大学荣誉博士学位 (2002), 加拿大科学与工程金质奖章 (1999), 以及 Wolf 数学奖 (2015). 他曾经在国际数学家大会上给了几个报告, 包括在韩国首尔举行的大会上做大会报告 (2014), 在墨西哥的 Guanajuato 第一届美洲数学大会做大会报告 (2013), 他目前正在研究内窥策略 (Beyond Endoscopy)²⁾, 这是 Robert Langlands 提出的利用迹公式来研究函子性一般原则的一个计划.

Arthur 在几个高级行政职位上一直在为数学服务. 他是国际数学联盟执行委员会委员 (1991—1998), 高级研究院 (IAS) 董事会数学科学董事 (1997—2007), 他还担任过美国数学会理事长 (2005—2007). 他和妻子 Penny 住在多伦多. 他们有两个儿子: James, 是约翰霍普金斯大学创作写作项目中的一个诗人; 和 David, 是加州硅谷 Mountain View 谷歌公司的计算机工程师.

James Arthur 的答谢词

获得 Steele 终身成就奖我很激动并感到荣幸. 对我来说, 当我看了过去的获奖者的名单, 我感到很惭愧, 这是一种陈词滥调, 然而却是真实的. 我要感谢 Steele 奖委员会选择了我, 我也要感谢美国数学会和许多数学同事, 特别感谢那些贡献了他们的时间为 Steele 奖委员会服务以及参加许多其它活动来帮助我们的学科发展的同事.

当我是一个孩童时, 我在数学上并不是一个神童. 事实上, 我很高兴我在 Putnam (普特南) 考试³⁾的纪录未被 Steele 奖委员会所用. 但我确实记得, 即使我那时是一个孩子, 也被据说是数学的魔力和力量迷住了. 在我的职业生涯中, 这些感觉一直与我在一起, 它们激励着我胜于任何具体的定理或结果.

我非常感谢 Robert Langlands 在我作为研究生及此后对我的鼓励. 我个人, 以及作为一个较大的共同体中的一员, 也很感激他曾提供给数学的一切. 他的数学发现真的是神奇强大. 它们正在变得越来越广泛地为今天的数学家所知, 我毫不怀疑他们将为许多

1) 外籍院士, 原文为 foreign associate. 也有译为“外籍非正式院士”的, 因为外籍院士没有投票权.——译注

2) James Arthur 有个报告 “Beyond Endoscopy and Elliptic Terms in the Trace Formula”, 其摘要第一句话的前半部分即为 “Beyond Endoscopy is the strategy put forward by Langlands for ...”. 因此暂时把 “Beyond Endoscopy” 称为 “内窥策略” (也有称其为 “超越内窥理论” 的).——译注

3) 指 Putnam 数学竞赛 (The William Lowell Putnam Mathematical Competition). 这是由美国数学协会 (Mathematical Association of America, 简称 MAA) 举办的一年一度的由美国和加拿大本科生参加的数学竞赛. 1938 年举行首次比赛, 在二战期间曾中断过 3 届 (1943—1945 年). 不少优秀的数学家在读大学时都参加过这项赛事, 并取得好成绩.——译注

代的数学家带来乐趣和灵感.

我的大部分数学生活都以这种或那种方式与现今已称为 Arthur-Selberg 迹公式的联系在一起. 它现在是一个非常普通的恒等式——像数学中一些其它东西一样——将几何对象 (如闭测地线) 与谱对象 (如 Laplace 算子的本征值) 连接在一起. 迹公式有许多不同的项, 但当我们现在开始理解它们时, 每一项都有些神秘数量 (或几何的, 或谱的) 在更大规模背景中似乎都具有它自己特殊的作用. 我很幸运, 迹公式已经比以前想象的承担起更为中心的作用. 我兴奋地认为, 现在有一个明确的 (如果也是相当雄伟的) 利用迹公式来攻击所谓的函子性原则——Langlands 纲领的中心宗旨——的策略.

关于 Leroy P. Steele 奖

Steele 奖是在 1970 年建立以纪念 George David Birkhoff (伯克霍夫), William Fogg Osgood (奥斯古德) 和 William Caspar Graustein (格劳斯坦). Osgood 是美国数学会理事长 (1905—1906), Birkhoff 也以这个身份任职 (1925—1926). 该奖项是来自 Leroy P. Steele 的遗产条款而被捐赠的. 每年至多颁发以下 3 个种类的奖项: (1) 终身成就: 表彰获奖人所有数学工作的累积影响, 一段时间内的高水平研究, 特别是对于一个领域发展的影响, 以及通过博士生学生对数学的影响; (2) 数学阐述: 表彰一本书, 或优秀的纵览论文, 或阐述性研究论文; (3) 重大研究贡献: 表彰一篇论文, 无论是否最近的, 它被证明在其领域中具有基本的或持续的重要性, 或是一项重要研究的模型. Steele 数学阐述奖和重大研究贡献奖每项有现金奖 5000 美元; 终身成就奖有现金奖 10000 美元.

Steele 奖以前的获奖人名单可在美国数学会网站 www.ams.org/profession/prizes-awards/prizes 上找到.

2017 年 Steele 奖遴选委员会成员是:

- Paul F. Baum
- Tobias H. Colding
- Simon Donaldson
- Phillip Griffiths
- Carlos E. Kenig
- Nancy J. Kopell
- Vladimir Markovic (主席)
- Yuval Peres
- Karen Uhlenbeck

Steele 重大研究贡献奖对于学科领域以 6 年为一周期颁发. 2017 年已颁给几何学 / 拓扑学, 2018 年奖将颁予离散数学 / 逻辑学, 2019 年奖未决, 2020 年奖将颁予分析学 / 概率论, 2021 年奖将颁予代数学 / 数论.

注: Dusa McDuff, Dietmar Salamon, Leon Simon, 和 James Arthur 的照片分别承蒙 Dusa McDuff, Christina Budmann, Sandra Simon, 和 James Arthur 提供.

(陆柱家 译 童欣 校)